散论：多模态——一个对齐工程问题

> 何淇 · 与 DeepSeek 协作

> 数字生命系列 · 散论（草稿）

> 日期：2026-11-06

> 定位：观察与判断，不是论文，不是实验记录。带 [推测] 处没有证据，只是推演。

一、现象

现在所有多模态系统，本质上都在做同一件事：**对齐。**

```
· 视觉模型把图像压成特征向量

· 语言模型把文本压成 token/向量

· 多模态 = 把这两个空间对齐起来

· 对比学习（CLIP 式）

· 投影层

· 适配器

· 或者塞进同一个 transformer
```

无论哪种，核心动作都是：拿配对数据，学一个映射，让不同模态的表示互相"认得"。

二、为什么对齐难

```
· 模态空间异质

· 图像：连续、空间结构、高冗余
```

· 文本：离散、序列、符号

· 触觉：接触、局部、高噪声

· 压缩后有损

· 图像编码已经丢掉了大量细节

· 文本编码丢掉了语气、语境

· 两个有损压缩之间，对应关系不唯一

· 配对数据贵

· 要同一时刻、同一事件的多种模态

· 很多组合（触觉-声音、气味-文字）几乎没有

· 对齐是多对多的

· 一张图可以对应多种描述

· 一句话可以对应多种画面

⇒ 对齐本质上是一个病态问题

```

## 三、工程上怎么对齐

```

· 对比学习：拉近正样本、推远负样本

· 投影层：把 A 空间映到 B 空间

· 适配器/桥接模块：小网络做翻译

· token 混合：所有模态变 token，共享注意力

· 大规模图文对：用数据硬砸

⇒ 都是"事后对齐"：先各自压缩，再学映射

```

## 四、物理底层：不需要对齐

从物理看，所有模态都是对同两样东西的观测：**电磁场**与**分子热运动**。

```

· 光：电磁场

· 声：分子热运动（压力波）

· 触觉：接触面分子间的电磁斥力

（本质还是电磁 + 分子运动）

· 温度：分子热运动的统计

· 嗅觉/味觉：分子结合（电磁力）与扩散（热运动）

⇒ 所有模态，底层只有两样：

电磁场，和分子热运动

```

所以各模态是同一底层的不同观测方式：

```

· 视觉：电磁场（特定频段）

· 听觉：分子运动（介质中的压力扰动）

· 触觉：分子间电磁力（接触/形变）

· 化学感受：分子结合（电磁）+ 扩散（热运动）

· 温度感受：热运动

⇒ 对齐由物理保证：同一个场，同一个运动，

只是传感器不同
```
```

```

形式化：

```

· 底层量：电磁场 E(x,t)、分子运动（温度/密度/速度）

· 传感器 = 对这两个量的某种泛函

· 感知 = 从多个泛函推断底层量的状态

· 对齐 = 同一底层量的共同推断，不是两个表示的学习

⇒ 这就是"分析-合成"（analysis by synthesis）

```

要说明的边界：

```

· "温度"是热运动的统计量，不是独立场

· 不同模态的泛函有不同带宽与噪声

· 真实传感器还有非线性、标定误差

⇒ 物理上"免对齐"成立，

前提是泛函已知/可标定

```

## 五、为什么工程不走物理路线

```

· 算不动：全保真物理仿真不可行

· 观测算子未知：传感器模型要标定/学习

· 语义不是物理量，但也不是凭空来的：

· 它是"对物理构型与轨迹的压缩描述"

· 杯子 = 时间切片上的结构描述（形状/功能）

· 危险 = 轨迹上的谓词（继续这样，未来会受伤）

· 目标 = 未来状态 + 要"达到"（带判定/主体）

· 物理方程不写"杯子"，但物质配置里有它

· 部分可观测：S 永远只能估

⇒ 物理底层"免对齐"，但工程上不可实现

```

## 六、所以工程上只能对齐

这是本篇的判断：

```

· 物理层面：多模态是统一的（都是电磁场+热运动的观测）

· 工程层面：多模态是对齐问题（压缩表示之间）

· 两者不矛盾：

· 物理上的统一性告诉我们"终极目标是什么"

· 工程上的对齐是"在不可实现时的近似"

⇒ 现在所有多模态工程，都是在做近似

```

## 七、真正多模态的标准

如果哪天要判断一个系统是不是"真多模态"，可以看：

```

· 是否回归到同一底层（电磁场+热运动），而不是拼接表示

· 能否跨模态预测（看到 A 预测 B）

· 模态缺失时能否互补

· 预测是否符合物理约束

```

现在的系统大多停在"共享注意力"。

## 八、边界

```

· 不声称给出了多模态的统一理论

· 不声称物理路线不可行（只是当前工程不可行）

· [推测] 标注处没有证据

· 不讨论意识/主观体验

```

## 一句话

```

物理上多模态是统一的：都是对电磁场与分子热运动的观测；

工程上多模态是对齐问题：压缩表示之间学映射。

现在做的都是后者——对齐，是物理统一性的工程近似。

```
```